6. Elemző és számítási feladat

Ezüst-nitrát-oldattal kísérletezünk.
Az alábbi, betűjelekkel jelölt reakciópartnerek állnak rendelkezésre.

A) Nátrium-hidroxid-oldat
B) Metanol
C) Kálium-jodid-oldat
D) Ammónia vizes oldata
E) Nátrium-nitrát-oldat
F) Sósav
G) Kénhidrogénes víz
H) Acetaldehid vizes oldata
I) Hexán

Mindegyiket csak egy kísérletben használhatja, de nem biztos, hogy mindegyiket használnia kell.

a) Töltse ki értelemszerűen a táblázat sorszámozott celláit a választott reakciópartner(ek) betűjelének beírásával!

A kísérlethez felhasznált reakciópartner betűjele	A kísérlet célja
1.	Fehér színű csapadék előállítása
2. **3.**	Elemi ezüst előállítása
4.	Sötétbarna színű csapadék előállítása, amely a választott folyadék feleslegének hatására sem oldódik fel.
5.	Sárga színű csapadék előállítása
6.	Fekete színű csapadék előállítása

b) Írja fel az elemi ezüst előállításához vezető reakció egyenletét!

A reakcióban 4,32 g tömegű ezüst keletkezett.

c) Számítsa ki, mekkora térfogatú 0,200 mol/dm^3 koncentrációjú oldatra volt szükség ehhez! (Az ezüst-nitrát-oldatot feleslegben alkalmazzuk.)

Sötétbarna színű csapadék nemcsak a fenti táblázat 4. pontjában választott oldat segítségével állítható elő, hanem egy másik reakcióban felhasználandó oldat segítségével is. Ez esetben azonban a kezdetben leváló csapadék a hozzáöntött oldat feleslegében gyorsan feloldódik.

d) Melyik oldatról van szó? A felhasznált oldat betűjelének megadásával válaszoljon! Írja fel az oldódás során keletkező, ezüsttartalmú részecske képletét! Milyen további látható változás kíséri a reakciót?

9 pont	